

Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh

Danh sách thiết bị và chi tiết luồng hoạt động của thiết bị

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 6, 2026

Nội dung trình bày

- ① Tóm tắt project
- ② Danh sách thiết bị
- ③ Luồng hoạt động của các thiết bị

Phần 1

Giới thiệu project

Tóm tắt project

Sản phẩm: hệ thống cổng kiểm soát ra vào thông minh. Hệ thống kết hợp **camera, RFID/NFC, servo** và **web dashboard** để nhận diện người, xác thực mở cửa và gửi cảnh báo khi có xâm nhập.

3 Mục tiêu thực hiện:

- ① Hệ thống dùng camera để phát hiện và nhận diện tối đa **20 người dùng đã đăng ký** trong phạm vi **0.5 m**, với **độ chính xác định danh trên 95%**, **tỷ lệ nhận nhầm dưới 2%** và thời gian phản hồi **dưới 1.5 giây**.
- ② Hệ thống giám sát dựa trên **cảm biến siêu âm** để phát hiện khoảng cách bất thường tại cổng và dùng **camera** để chụp **Snapshot** đẩy lên **Web AI** xử lý trong vòng **2 giây**. Khi phát hiện hành vi trèo hoặc nhảy qua cổng, hệ thống báo động tại chỗ và gửi cảnh báo lên web để người quản lý xử lý kịp thời.
- ③ Hệ thống dùng RFID/NFC để xác thực người dùng hợp lệ và mở cửa tự động **dưới 2 giây**, đồng thời đạt **độ chính xác xác thực tối thiểu 98%** trong điều kiện vận hành bình thường.

Phần 2

Danh sách thiết bị

Danh mục linh kiện dự kiến

STT	Linh kiện	Chi tiết kỹ thuật	SL	Giá (VND)
1	ESP32 CP2102 38P Type-C	Bộ điều khiển trung tâm, giao tiếp USB Type-C	1	123.000
2	Cảm biến siêu âm (HC-SR04)	Phát hiện khoảng cách bất thường tại cổng	1	25.000
3	Module đọc thẻ RFID RC522	Đọc UID thẻ RFID/NFC để xác thực người dùng	1	21.000
4	Micro Servo SG90	Điều khiển đóng/mở cơ cấu cổng mô phỏng	2	60.000
5	ESP32-CAM AI Thinker	Thu hình Snapshot hỗ trợ nhận diện và xử lý AI	1	200.000
6	LED	Hiển thị trạng thái hợp lệ/cảnh báo	2	1.600
7	Buzzer	Phát cảnh báo âm thanh tại chỗ	1	3.000
8	Điện trở 220 Ω	Phụ kiện mạch cho LED và tín hiệu điều khiển	5	200
Tổng cộng:				434.600

Phần 3

Chi tiết thiết bị

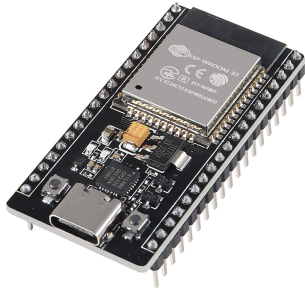
1. Mạch điều khiển

Hệ thống gồm 2 mạch điều khiển:

- ① ESP32 38 I/O Pin Type C dùng để điều khiển các thiết bị ngoại vi (Cảm biến hồng ngoại, RFID, servo,...), phục vụ mục đích mở cổng và các Mục đích 2 và 3, có khả năng tạo wifi hotspot và kết nối bluetooth, đảm bảo nguồn điện đủ cho các thiết bị kết nối.
- ② ESP32-CAM AI Thinker phục vụ việc áp dụng Thị giác máy tính nhằm nhận diện người dùng đã đăng ký để mở cổng. Bên cạnh đó cũng chụp lại khoảng khắc có người trèo qua cổng vi phạm. ESP32-CAM sẽ không kết nối với bất kì thiết bị nào khác, chỉ đảm nhận việc kết nối wifi, thực hiện nhận diện, gửi dữ liệu qua ESP32 38P.

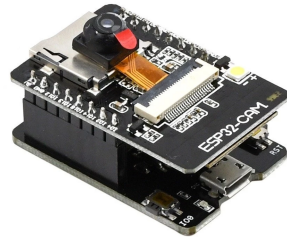
2 mạch này sẽ hoạt động cùng nhau và tương tác với nhau thông qua wifi. Mô hình được nạp thẳng vào ESP32-CAM và chạy ngay trên mạch, từ đó gửi dữ liệu cho ESP32 38P để thực hiện các chức năng của cổng

1. Mạch điều khiển



Hình 1: ESP32 38P

KINGSTARS009
Best choice



Hình 2: ESP32 CAM

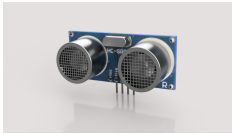
2. Thiết bị điều khiển cổng

Các thiết bị chính điều khiển cổng bao gồm:

- ① HC-SR04 Cảm biến siêu âm: xác nhận xem có người trèo qua cổng không khi cổng đang đóng, phục vụ cho mục đích 2.
- ② RC522 RFID - Cảm biến thẻ từ: Có khả năng đọc và ghi thẻ NFC, hoạt động như cách thứ hai để mở cổng, phục vụ cho mục đích 3
- ③ Servo RC SG90 gồm 2 cái để mở 2 bên cổng chịu trách nhiệm chính và là thành phần quan trọng.

Các thiết bị hỗ trợ điều khiển cổng được kết nối trực tiếp với ESP32 38P để thực hiện chức năng của mình.

2. Thiết bị điều khiển cổng



Hình 3: HCSR04



Hình 4: RC522 RFID



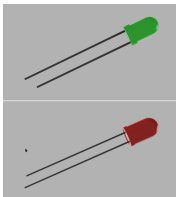
Hình 5: RC SG90

3. Thiết bị thông báo

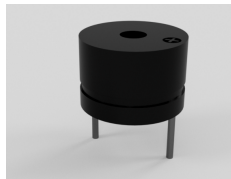
Các thiết bị hỗ trợ thông báo khi cổng được mở hoặc có người vi phạm

- ① LED 3.3V với 2 màu đỏ và xanh tượng trưng cho cổng được mở và cổng đóng.
- ② Buzzer 5V để phát âm thanh thông báo khi cổng được mở hoặc có người vi phạm.
- ③ Điện trở 220 Ohm để hạn chế dòng điện đi qua LED và Buzzer, đảm bảo thiết bị chạy an toàn và không bị quá tải

3. Thiết bị thông báo



Hình 6: Led đỏ và Led xanh



Hình 7: Buzzer 5V



Hình 8: Điện trở 220 Ohm

Phần 4

Luồng hoạt động của các thiết bị

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận